

質因數、整除判別與標準分解式

先抓觀念

- 一個整數的因數如果本身是質數，就叫做這個整數的質因數。
- 質因數分解就是把一個整數拆成「只有質數相乘」的形式。
- 標準分解式是在質因數分解後，把相同的質因數寫成次方，並依大小順序排好。

基本整除判別

- 能被 2 整除：個位數是 0,2,4,6,8。
- 能被 3 整除：各位數字和能被 3 整除。
- 能被 5 整除：個位數是 0 或 5。
- 能被 4 整除：末兩位數能被 4 整除。
- 能被 8 整除：末三位數能被 8 整除。
- 能被 9 整除：各位數字和能被 9 整除。
- 能被 11 整除：奇數位數字和與偶數位數字和的差，是 11 的倍數或 0。

重點整理

- 寫標準分解式時，較小的質因數寫前面。
- 重複出現的質因數，用次方表示會更清楚。
- 判別是否能被某些數整除時，先用規則縮小判斷範圍，再決定是否真的去除。

看到題目怎麼想

- 題目要你找質因數，就先做質因數分解。
- 題目要你判斷某數是否是因數，就先想整除判別。
- 題目提到「標準分解式」，就把相同質因數合併成次方。

例子

- $120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3 \times 5$ 。
- $180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 。
- 567 的數字和是 $5 + 6 + 7 = 18$ ，可被 3 整除，所以 567 可被 3 整除。
- 382349 的奇數位數字和是 $8 + 3 + 9 = 20$ ，偶數位數字和是 $3 + 2 + 4 = 9$ ，差為 11，所以 382349 可被 11 整除。